

TutorConnect — Sistem Centralizat pentru Gestiunea și Programarea Meditațiilor

Elaborat de:

Student: TĂTULESCU ADA GABRIELA

Seria: 434A

<https://github.com/AdaTatulescu/TutorConnect>

1. Introducere și Justificarea Proiectului

În contextul educațional contemporan, activitățile de mentorat și meditațiile private au cunoscut o expansiune semnificativă, devenind piloni auxiliari critici în pregătirea academică a elevilor și studenților. Cu toate acestea, interacțiunea tradițională dintre cerere și ofertă pe această piață informală este profund fragmentată, bazându-se pe grupuri nespecializate de pe rețelele sociale, anunțuri publicitare generaliste sau recomandări interpersonale limitate geografic.

Sistemul software TutorConnect a fost conceput ca o soluție digitală robustă, centralizată și securizată, menită să automatizeze întregul ciclu de viață al managementului meditațiilor. Aplicația servește drept platformă intermediară complexă ce pune în legătură două categorii distincte de utilizatori: cursanții (studenți/elevi aflați în căutare de suport academic) și meditorii (tutori sau specialiști care își externalizează expertiza).

Prin agregarea funcționalităților de căutare avansată, programare dinamică și evaluare empirică pe bază de recenzii, TutorConnect elimină asimetria informațională și fluidizează procesele administrative de programare, validare și monitorizare a ședințelor de curs.

2. Analiza Cerințelor Funcționale și Rolurilor din Sistem

Sistemul implementează un mecanism de control al accesului bazat pe roluri (Role-Based Access Control - RBAC), care segmentează funcționalitățile în funcție de privilegiile utilizatorului autentificat. Principalele cerințe funcționale implementate la nivel de backend și frontend includ:

Autentificare și Înregistrare Securizată: — Permite crearea unui cont unic în sistem, cu validarea unicității adresei de email și criptarea securizată a credențialelor.

Managementul Profilului: — Utilizatorii își pot actualiza datele de identificare, studiile absolvite, anii de experiență și o scurtă descriere biografică.

Administrarea Ofertelor de Meditații: — Modul dedicat exclusiv rolului de meditor pentru publicarea, editarea tarifelor, descrierii și disciplinelor predate.

Căutare și Filtrare Dinamică: — Permite filtrarea agilă a anunțurilor pe baza materiei introduse în bara de căutare.

Workflow-ul de Rezervare (Booking Engine): — Interfață asincronă sau bazată pe formulare prin care cursanții transmit opțiunile de dată, zi preferată și interval orar pentru o ședință.

Validarea Fluxului de Cereri: — Mecanism prin care meditorul evaluează cererile primite, având opțiunea de a le aproba sau respinge, declanșând actualizarea stării în baza de date.

Sistem de Feedback și Review-uri: — Validarea calității actului didactic prin introducerea unui rating numeric și a unui comentariu textual după finalizarea sesiunii.

3. Stack-ul Tehnologic și Justificarea Arhitecturală

Pentru asigurarea unei mentenanțe facile, a scalabilității și a securității standardizate, s-a optat pentru un stack tehnologic enterprise bazat pe ecosistemul Java:

Java 17 (LTS): — Kitul de dezvoltare aduce îmbunătățiri de performanță la nivelul JVM, suport extins pentru record-uri și un management eficient al memoriei.

Spring Boot 3.x: — Framework-ul principal care elimină configurările redundante (boilerplate code) prin autoconfigurare și gestionarea ciclului de viață al componentelor prin Dependency Injection.

Spring Security: — Asigură un pipeline robust de autentificare și autorizare, configurând filtre pentru protecția împotriva atacurilor de tip CSRF și Session Fixation.

Thymeleaf: — Motor de template-uri server-side complet integrat cu Spring, ce permite parsarea validă a atributelor din Model în elemente DOM native HTML5.

MySQL 8.0: — Motor de baze de date relaționale ales pentru consistența ACID, integritatea referențială și suportul excelent pentru interogări complexe.

Spring Data JPA: — Abstracție peste ORM-ul Hibernate ce simplifică interacțiunea cu baza de date prin utilizarea interfețelor de tip Repository și generarea automată a query-urilor SQL.

4. Arhitectura Software (Pattern-ul MVC)

Aplicația respectă cu strictețe tiparul arhitectural Model-View-Controller (MVC), asigurând decuplarea logicii de business de interfața grafică:

A. Componenta MODEL (Entitățile Core)

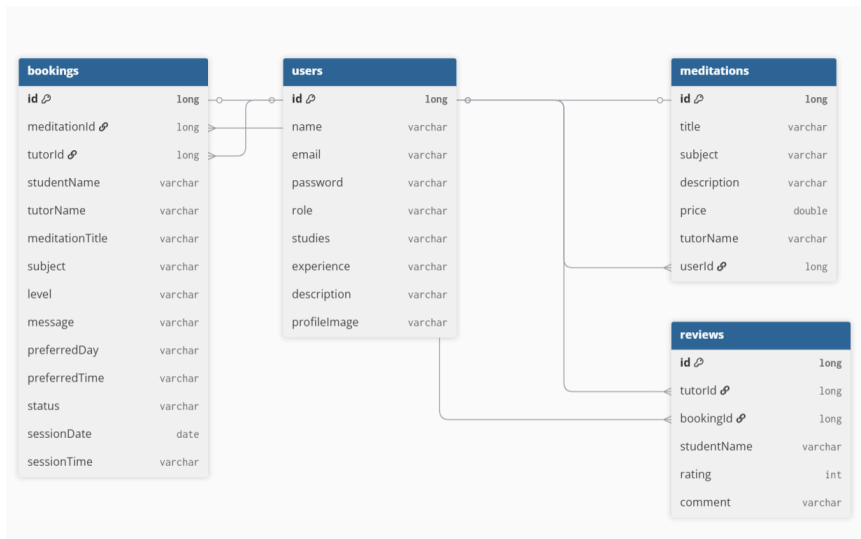
User Entity: Include proprietățile: id, nume, email, parolă (stocată sub formă de hash Bcrypt), rol (CURSANT/MEDITATOR), studii, experiență, descriere și URL-ul imaginii de profil.

Meditation Entity: Incapsulează titlul ofertei, materia, descrierea detaliată, prețul exprimat în RON, numele tutorului și cheia externă către User.

Booking Entity: Gestionează starea unei ședințe. Conține referințe către studentName, tutorName, starea curentă (Pending, Accepted, Rejected), ziua preferată, ora preferată și coordonatele finale stabilite (sessionDate, sessionTime).

B. Componenta CONTROLLER (Logica de Control)

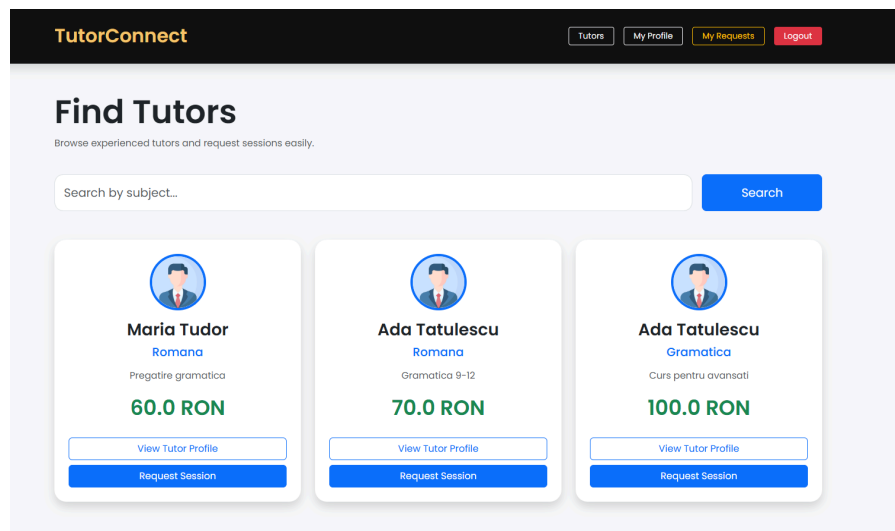
Fiecare controller interceptează cererile HTTP (GET/POST), invocă metodele stratului de servicii sau repositories și injectează rezultatele în obiectul Model, redirectionând utilizatorul către View-ul corespunzător. Exemple: AuthController, MeditationController, BookingController și ReviewController.



5. Analiza Cazurilor de Utilizare pe Baza Interfeței Grafice

În această secțiune sunt analizate în detaliu ecranele principale ale aplicației, evidențiind fluxul informațional și elementele tehnice din spatele interfeței.

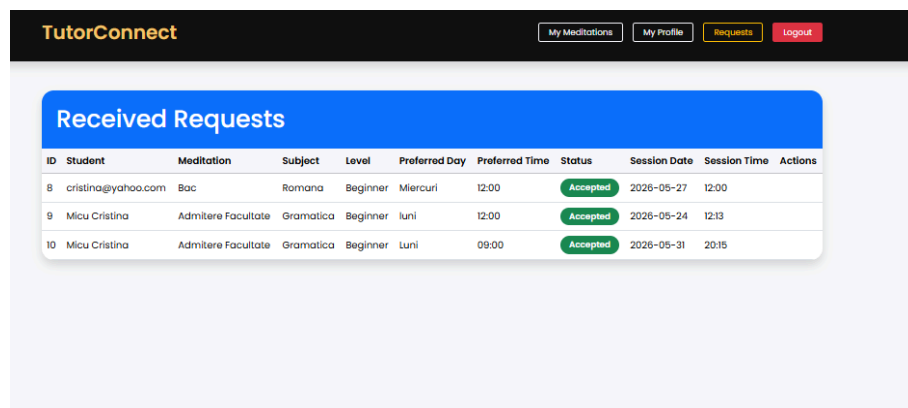
5.1 Motorul de Căutare și Identificare a Meditatorilor (Find Tutors)



Această pagină reprezintă dashboard-ul principal de interacțiune pentru utilizatorul cu rol de CURSANT. Din punct de vedere arhitectural, în momentul accesării rutei '/meditations', MeditationController interoghează baza de date prin intermediul metodei 'findAll()' sau al unei metode personalizate 'findBySubjectContainingIgnoreCase()' dacă utilizatorul folosește bara de căutare.

Interfața grafică, realizată în Bootstrap 5, folosește un sistem de grid layout flexibil pentru afișarea cardurilor. Fiecare card conține avatarul meditatorului, numele acestuia, materia predată (ex: 'Romana', 'Gramatica'), o scurtă descriere a nivelului ('Pregatire gramatica', 'Gramatica 9-12', 'Curs pentru avansati') și tariful orar evidențiat clar în RON (ex: 60.0 RON, 70.0 RON, 100.0 RON). Cursantul are la dispoziție două acțiuni majore: 'View Tutor Profile' pentru vizualizarea detaliilor extinse și 'Request Session' pentru deschiderea fluxului de rezervare.

5.2 Gestiunea și Monitorizarea Fluxului de Rezervări (My Requests)



ID	Student	Meditation	Subject	Level	Preferred Day	Preferred Time	Status	Session Date	Session Time	Actions
8	cristina@yahoo.com	Bac	Romana	Beginner	Miercuri	12:00	Accepted	2026-05-27	12:00	
9	Micu Cristina	Admitere Facultate	Gramatica	Beginner	Luni	12:00	Accepted	2026-05-24	12:13	
10	Micu Cristina	Admitere Facultate	Gramatica	Beginner	Luni	09:00	Accepted	2026-05-31	20:15	

Ecranul 'My Requests' oferă o trasabilitate completă asupra cererilor de meditație trimise de cursant. Datele sunt structurate sub forma unui tabel HTML îmbogățit cu clase responsive de Bootstrap. Câmpurile cheie monitorizate sunt:

Elemente Tabelare: ID-ul unic al rezervării, titlul meditației ('Admitere Facultate'), numele meditatorului alocat ('Ada Tatulescu'), materia ('Gramatica'), nivelul de dificultate ('Beginner'), precum și preferințele inițiale ale studentului (Ziua: Luni, Ora: 12:00 sau 09:00).

Mecanismul de Status: Coloana 'Status' utilizează componente de tip Badge dinamice (ex: 'Accepted' fundal verde). În plus, sunt mapate câmpurile 'Session Date' și 'Session Time' care reflectă data și ora exactă stabilite de comun acord în urma acceptării cererii de către tutor. Coloana 'Notification' oferă un feedback textual instantaneu ('Tutor accepted your request.').

5.3 Managementul Profilului Personal și Administrarea Contului (My Profile)

The screenshot displays the 'My Profile' interface of the TutorConnect application. At the top, a navigation bar contains links for 'My Meditations', 'My Profile', 'Requests', and 'Logout'. The main content area features a profile card for 'Ada Tatulescu'. A green banner at the top of the card indicates 'Profile updated successfully!'. Below this is a circular profile picture. The form includes input fields for 'Name' (Ada Tatulescu), 'Email' (ada@yahoo.com), and 'Profile Image URL' (https://randomuser.me/api/portraits/women/44.jpg). A section titled 'Tutor Information' contains fields for 'Studies' (Facultatea de Drept UNIBUC), 'Experience' (4), and 'Short Description' (Pasionata de literatura.). At the bottom of the profile card are buttons for 'Save Profile', 'Change Password', and 'Back'. Below the card, there are buttons for 'Logout' and 'Delete Account'.

Bazat pe imaginea atașată sistemului de profil, acest ecran permite utilizatorului (în acest caz, meditatorul Ada Tatulescu) să își gestioneze datele de identificare și informațiile de natură profesională ce vor fi expuse public în motorul de căutare. Pagina este accesibilă la ruta '/profile' și trimite un formular de tip POST către AuthController la declanșarea acțiunii de salvare.

Formularul cuprinde input-uri text precompletate din baza de date pentru Nume ('Ada Tatulescu'), Email ('ada@yahoo.com') și un câmp dedicat pentru URL-ul imaginii de profil pentru a permite utilizarea de avatare externe dinamice. Secțiunea 'Tutor Information' extinde modelul de date cu două elemente specifice activității academice: 'Studies' (ex: 'Facultatea de Drept UNIBUC'), 'Experience' (ex: '4' ani) și un text-area pentru o scurtă descriere biografică ('Pasionata de literatura.'). Atunci când actualizarea se efectuează cu succes, un banner de tip alert ('Profile updated successfully!') cu clasă alert-success din Bootstrap este inserat dinamic în DOM prin Thymeleaf. La baza ecranului se găsesc butoane de control pentru salvarea profilului, schimbarea parolei ('Change Password') și acțiunea critică de ștergere definitivă a contului din sistem ('Delete Account').

6. Concluzii și Direcții Viitoare de Dezvoltare

Platforma web TutorConnect demonstrează utilitatea integrării tehnologiilor enterprise din ecosistemul Java Spring Boot pentru soluționarea unei probleme reale din mediul educațional. Prin implementarea unei structuri riguroase MVC, securizarea rutelor cu Spring Security și crearea unei interfețe intuitive bazate pe Thymeleaf și Bootstrap, proiectul atinge toate obiectivele de performanță, consistență și securitate impuse de standardele academice universitare.

Ca direcții viitoare de extindere, se propune integrarea unui modul de plată online securizat, implementarea unui sistem de chat în timp real bazat pe WebSocket-uri pentru facilitarea comunicării directe și adăugarea unui calendar interactiv (ex: FullCalendar JS) pentru o vizualizare optimizată a disponibilității tutorilor.